رياضيات واحد
اولى ثانوي
أدعو لي
إعداد مشاعل

درس ١

"التبرير والبرهان"

المثال المضاد ← نفي العبارة سواء كان
- عدد
- عبارة
- رسم

*نفي العبارة (~) ← $\sim p$

العبارة المركبة

الوصل (و) $\land$

*المشترك في قيم

عبارة	نتيجه	فرضية	
$p \land q$	q	p	
T	T	T	← وحيدة
F	F	T	
F	T	F	
F	F	F	

الفصل (او) $\lor$

*كل الاحتمالات

العبارة	نتيجه	فرض	
$p \lor q$	q	p	
T	T	T	
T	F	T	
T	T	F	
F	F	F	→ وحيدة

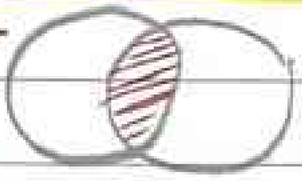
العبارة الشرطيه

تكوينها ← فرض p / نتيجه q

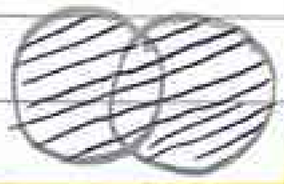
رمزها ← $p \rightarrow q$

قراءتها ← اذا كان p فإن q

$p \rightarrow q$	q	p
T	T	T
F	F	T
T	T	F
T	F	F



- التقاطع
- و
- $\cap$



- الاتحاد
- او
- $\cup$

العبارات الشرطيه المرتبطة :

الشرطيه

$p \rightarrow q$

$\updownarrow$

المعاكس الإيجابي

$\sim q \rightarrow \sim p$

العكس

$q \rightarrow p$

$\updownarrow$

المعكوس

$\sim p \rightarrow \sim q$

العبارات المتكافئة المنطقيه ← لها نفس القيم

- العبارة الشرطيه ومعاكسها الإيجابي متكافئة

$\boxed{p \rightarrow q}$ تكافئ $\boxed{\sim q \rightarrow \sim p}$

- العكس والمعكوس متكافئة

$\boxed{q \rightarrow p}$ تكافئ $\boxed{\sim p \rightarrow \sim q}$

- $\sim(p \lor q) \rightarrow \sim p \land \sim q$
- $\sim(p \land q) \rightarrow \sim p \lor \sim q$

القوانين المنطقية

الفصل المنطقي

عبارة شرطيه + فرض

$\boxed{p + p \rightarrow q}$

نعتبر p صح p

q

القياس المنطقي

عبارتين شرطيه

$\boxed{q \rightarrow r + p \rightarrow q}$

نعتبر q صح q

$p \rightarrow r$

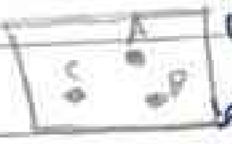
AMASK

« المسلمات والعلاقات الهندسية »

المسلمات عبارة تقبل على أنها صحيحة دون برهان

حفظ المسلمات ذي ٤ ↙

١- أي نقطتين يمر بها مستقيم واحد فقط



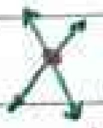
2- أي ثلاث نقاط مختلفة لا تقع على استقامة واحدة يمر بها مستوى واحد فقط

3- أي مستقيم يحتوي نقطتين على الأقل

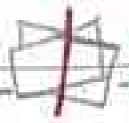
٤- كل مستوى يحتوي ٣ نقاط على الأقل ليست على استقامة واحدة

* هناك مستوى واحد فقط يمر بمستقيمين متوازيين

تقاطع المستقيمات والمستويات :-



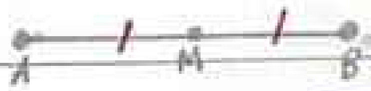
١- اذا تقاطع مستقيمان يتقاطعان في نقطة



2- اذا تقاطع مستويان فإنهما يتقاطعان في مستقيم

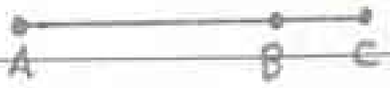
العلاقات بين القطع المستقيمة

١) نظرية نقطة المنتصف



$\overline{AM} \cong \overline{MB}$

2 جمع أطوال القطع



$AB + BC = AC$ ((فإن B تقع بين A وC))

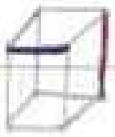
خصائص الأعداد الحقيقية :

التعدي		اذا كان $a = b$ و$b = c$ ← $c = a$
التماثل		$a = b$ ← $b = a$
التوزيع		$2(x+y) \rightarrow 2x+2y$
الإبدال	جمع	$a+b = b+a$
	ضرب	$a \cdot b = b \cdot a$

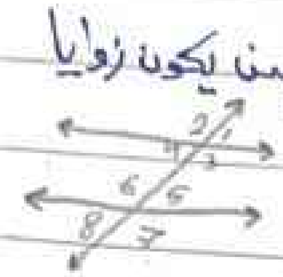
التوازي والتخالف :

١- المتوازيان = لا يتقاطعان ويقعان في مستوى نفسه $a \parallel b$

2- المستقيمان المتخالفان غير متوازيه لا تقع في المستوى نفسه ولا يتقاطعان



المستقيمان والقاطع اذا قطع مستقيم مستقيمين يكون زوايا



تناظر ↙

١و5 / 7و3 / 2و6 / 8و4

تبادل داخلي ↙

3و6 / 4و5

تبادل خارجي ↙

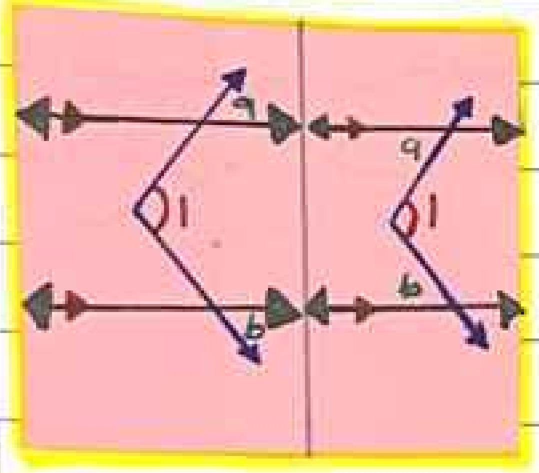
1و8 / 2و7

متحالفة = 180 ↙

3و5 / 4و6

- المستقيم القاطع لمستقيمين متوازيين يكون ٨ زوايا
- يمكن اثبات توازي مستقيمين بعكس نظرية الزوايا

التوازي بحرف M



$m\angle 1 = m\angle a + m\angle b$

المستقيم

ميل المستقيم m : ميل مستقيم مار بنقطتين

= فرق الصادات على فرق السينات = $\frac{\text{التغير الرأسي}}{\text{التغير الافقي}}$

$(x_1, y_1)\ (x_2, y_2)$

[illegible]

$$= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

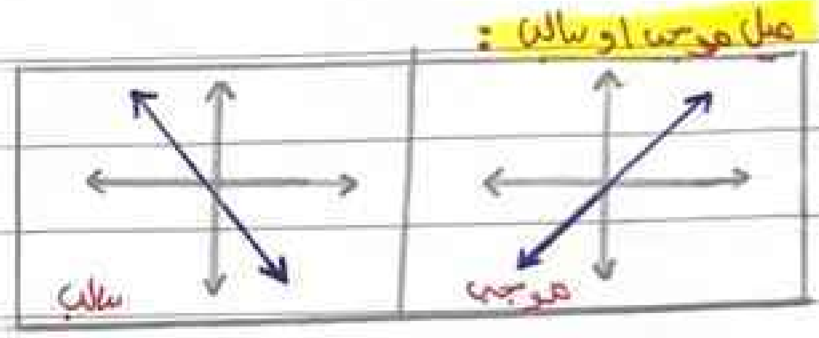
صيغ معادلة المستقيم :

ميل ومقطع y — ميل ونقطة

$y = mx + b$ — $y - y_1 = m(x - x_1)$

- غالبا يعطي صيغه ميل ونقطه والاجوبه = ميل و y

ميل موجب او سالب :



ايجاد تمثيل بياني للمستقيم :

1- نضع اولا نقطة عند المقطع الصادي

2- من الميل الذي نتبع x ثم y

3- نوصل بخط

* لو الميل سالب بس قيمه من x او y تكون سالبه

ايجاد معادلة مستقيم من التمثيل :

1- نحدد المقطع الصادي

2- نحدد نقطة على المستقيم

3- نمشي من الصادي للمستقيم

x لانضع y ⓑ
نحطها في ذهنا

المستقيم العمودي والمستقيم المتوازي :

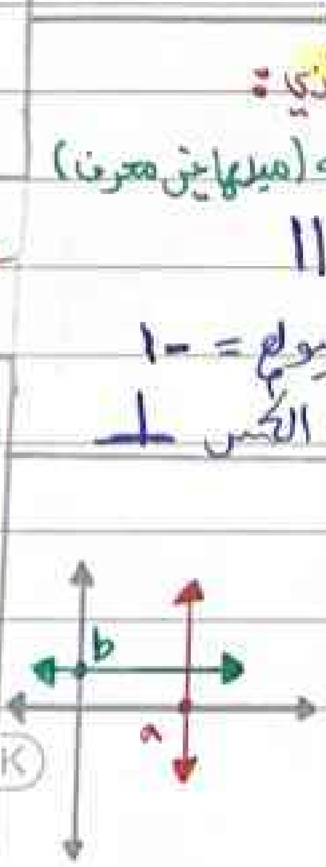
* باستثناء المستقيمات الرأسيه (ميلها غير معرف)

المتوازيان = لهما نفس الميل ∥

المتعامدان = حاصل ضرب ميولهما = -1

اعكس الاشارة ثم اقلب الكسر ⊥

مستقيم افقي والرأسي :



	الافقي	الرأسي
معادلة	$y = b$	$x = a$
ميل	صفر	غير معرف

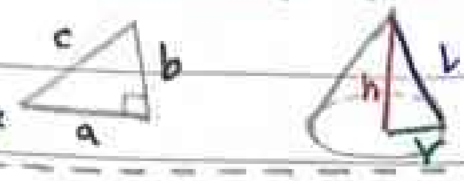
- لو كان المستقيم افقي جميع قيم y ثابتة ، x متغيرة
- لو كان المستقيم رأسي جميع قيم y متغيرة ، x ثابتة

الابعاد :

1- نقطة ومستقيم : طول القطعة المستقيمة العمودية على مستقيم من تلك النقطة

ثلاثية فيثاغورس

مثلث ومخروط



$c^2 = b^2 + a^2$

2- البعد بين نقطتين : لل $(x_1, y_1)\ (x_2 - y_2)$

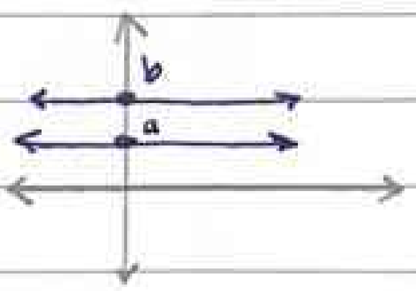
$$= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

3- نقطة المنتصف : هي نقطة بين نقطتين تقع لمسافات متساو

$M = \left(\frac{x_2 + x_1}{2}\right), \left(\frac{y_2 + y_1}{2}\right)$

4- البعد بين مستقيمات متوازيه : باستثناء الرأسيه

«المتوازيه افقي»

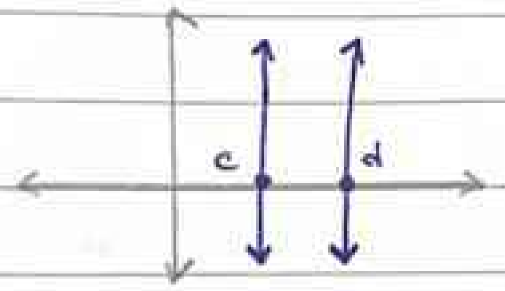


$y = a$ و $y = b$

البعد = $|b - a|$

البعيد - القريب

«المتوازيه رأسي»



$x = c$ و $x = d$

البعد = $|d - c|$

البعيد - القريب

← $\frac{-1}{\text{ميل المستقيم}}$ = ميل العمود

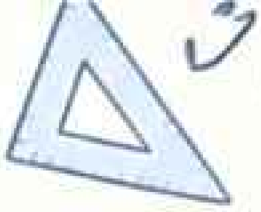
المستقيمات المتقاطعة في اي ربع ؟

1- اجيب قيمة x من خلال جمع المعادلتين او طرحها للتخلص y

2- اعوض بقيمة x في اي معادلة لايجاد قيمة y

3- حسب الموجب والسالب اذا ؟ موجب = الربع الاول
لو ثنين سالبه = الربع الثالث

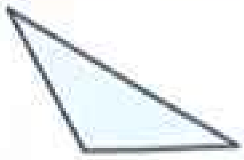
AMASK



درس ٤ | المثلث

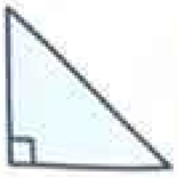
ملخص شامل للقواعد والأفكار الجانبية — بدون أمثلة

① تصنيف المثلثات حسب الزوايا



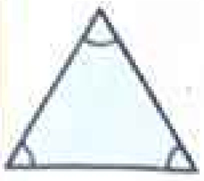
منفرج الزاوية

زاوية أكبر من 90°



قائم الزاوية

زاوية 90°

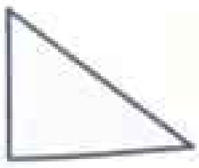


حاد الزوايا

كل زاوية أقل من 90°
(∠A < 90°, ∠C < 90°)

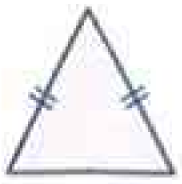
{ مجموع زوايا المثلث = 180° }

② تصنيف المثلثات حسب الأضلاع



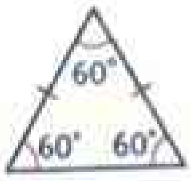
مختلف الأضلاع

جميع الأضلاع مختلفة وجميع الزوايا مختلفة



متطابق الضلعين

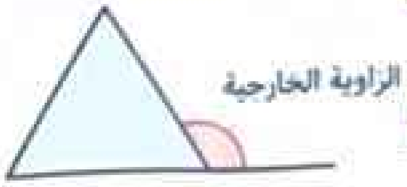
ضلعان متساويان وزاويا القاعدة متطابقتان



متطابق الأضلاع

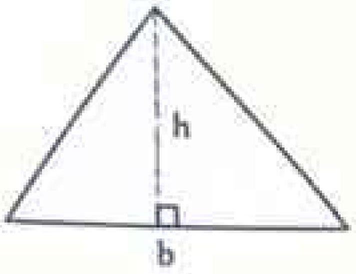
جميع الأضلاع متطابقة وكل زاوية 60°

③ الزاوية الخارجية



- قياس الزاوية الخارجية يساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخليتين البعيدتين.
- والزاوية الخارجية والداخلية المجاورة مجموعهما 180°.

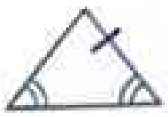
④ مساحة المثلث



المساحة = $\frac{1}{2}$ × القاعدة × الارتفاع العمودي

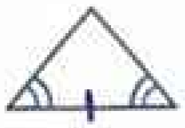
⑤ مسلمات تطابق المثلثات

AAS



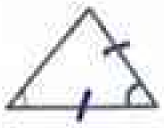
زاويتان وضلع غير محصور

ASA



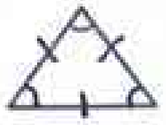
زاوية - ضلع محصور - زاوية

SAS



ضلع - زاوية محصورة - ضلع

SSS



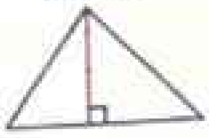
ضلع - ضلع - ضلع

ليست من معايير التطابق العامة:

- ✗ AAA (الزوايا فقط)
- ✗ SSA (ضلعان ضلع وزاويه غير محصورة)

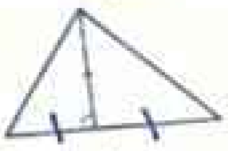
⑥ القطع المستقيمة الخاصة في المثلث

الارتفاع



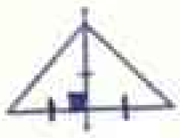
عمودي من الرأس على الضلع المقابل أو امتداده

المتوسط



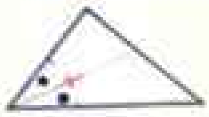
من الرأس إلى منتصف الضلع المقابل

العمود المنصف



عمودي على ضلع عند منتصفه

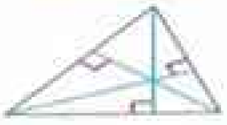
منصف الزاوية



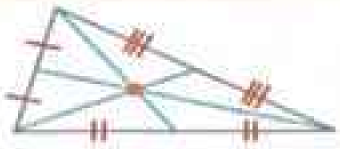
يقسم الزاوية إلى زاويتين متساويتين

⑦ مراكز المثلث

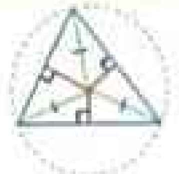
ملتقى الارتفاعات



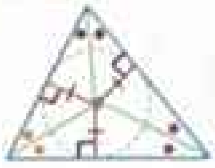
ملتقى الارتفاعات
تقاطع الارتفاعات.



مركز المثلث
تقاطع المتوسطات
ويقسم كل متوسط بنسبة 2 : 1 من جهة الرأس.



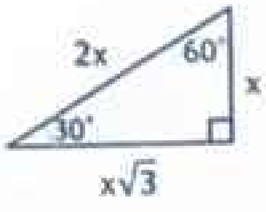
مركز الدائرة الخارجة للمثلث
تقاطع الأعمدة المنصفة
ومتساوي البعد عن رؤوس المثلث.



مركز الدائرة الداخلية للمثلث
تقاطع منصفات الزوايا
ومتساوي البعد عن أضلاع المثلث.

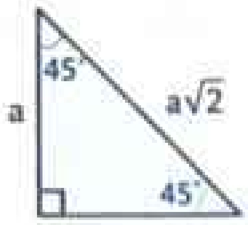
٨ المثلثات الخاصة

30° - 60° - 90°



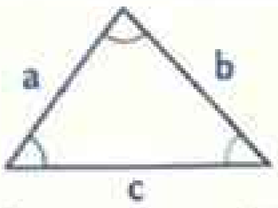
الضلع المقابل لـ 30° نصف الوتر
والضلع المقابل لـ 60°
= (الضلع القصير) $\sqrt{3}$

45° - 45° - 90°



الضلعان القائمان متساويان
والوتر = الضلع × $\sqrt{2}$

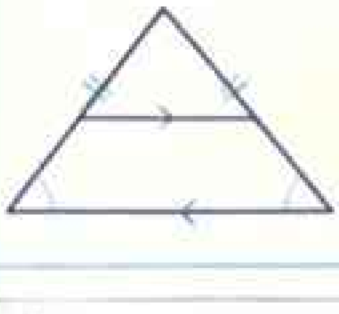
⑨ المثلثات والمتباينات



- الزاوية الأكبر يقابلها الضلع الأطول والعكس.
- إذا تساوى ضلعان تساوت الزاويتان المقابلتان.
- مجموع طولي أي ضلعين أكبر من طول الضلع الثالث: $a + b > c$
- والفرق المطلق لطولي ضلعين أصغر من طول الضلع الثالث:

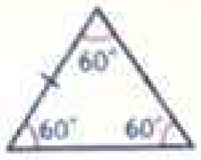
$$|a - b| < c < a + b$$

١٥ قطعة منتصفي ضلعين في المثلث

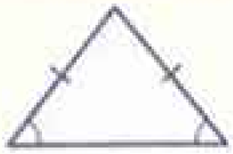


- تصل بين منتصفي ضلعين.
- توازي الضلع الثالث.
- وطولها نصف طوله.

⑪ خصائص متساوي الساقين



- في المثلث متساوي الأضلاع جميع الأضلاع والزوايا متطابقة.



- الضلعان المتطابقان يقابلهما زاويتان متطابقتان.
- والعكس.

خلاصة القواعد الرمزية

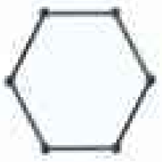
المتباينات	المتساوي الساقين	القطعة المتوسطة	المساحة	التطابق	قطعزة الزوطات
$\|a - b\| < c < a + b$	$a = b \Rightarrow \angle B = \angle C$	$MN \parallel BC,\ MN = \frac{1}{2}BC$	$A = \frac{1}{2}bh$	SSS | SAS | ASA | AAS	$\|\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

راجعي القاعدة
ولا تحفظي المثال

المضلعات والأشكال الرباعية

المضلع المنتظم

مضلع أضلاعه متطابقة وزواياه متطابقة.

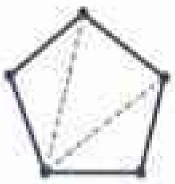


1. قياس الزاوية الداخلية $m = \frac{(n-2)\times 180^\circ}{n}$
2. قياس الزاوية الخارجية $= \frac{360^\circ}{n}$
3. العلاقة بين الزاويتين الداخلية والخارجية: مجموعهما 180°.

عدد أضلاع = $n = \frac{360}{180-m}$

المضلع

شكل يتكون من عدد من الأضلاع، والقطعة المستقيمة التي تصل بين أي رأسين غير متجاورين تسمى قطرًا.

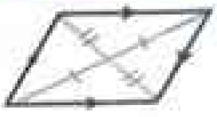


1. عدد المثلثات التي ينقسم إليها الشكل $= n-2$
2. مجموع قياسات الزوايا الداخلية $= (n-2)\times 180^\circ$
3. مجموع قياسات الزوايا الخارجية $= 360^\circ$
4. عدد الأقطار من أحد الرؤوس $= n-3$
5. عدد الأقطار الكلية $= \frac{n(n-3)}{2}$

الأشكال الرباعية

1

متوازي الأضلاع



شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان.

الخصائص:

1. الأضلاع المتقابلة متطابقة.
2. الزوايا المتقابلة متطابقة.
3. الزوايا المتحالفة متكاملة (مجموعها 180°).
4. القطران ينصف كل منهما الآخر.

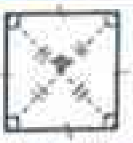
نقطة منتصف القطعة بين النقطتين (x_1, y_1) و (x_2, y_2):

$$\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$

القطر يقسمه إلى مثلثين

9

المربع



متوازي أضلاع جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه قوائم.

ومتوازي أضلاع

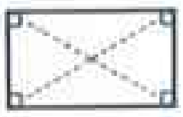
خواص المعين والمستطيل معًا.

وينصف كل منها الآخر

1. قطراه متطابقان ومتعامدان، وكل قطر ينصف زواياه.
2. مساحة المربع = طول الضلع × نفسه = ℓ^2.
3. إذا عرف القطر d: مساحة المربع = $\frac{1}{2}d^2$

2

المستطيل



متوازي أضلاع زواياه الأربع قوائم.

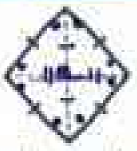
نفس خواص متوازي الأضلاع، بالإضافة إلى:

+

1. القطران متطابقان.

3

المعيَّن



متوازي أضلاع جميع أضلاعه متطابقة.

1. نفس خواص متوازي الأضلاع

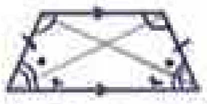
+

2. قطراه متعامدان وينصف كل منهما زوايا الرأسين.

اذا كان قطراه معين متطابقين = مربع

5

شبه المنحرف



شكل رباعي فيه ضلعان فقط متوازيان (القاعدتان).

شبه المنحرف متطابق الساقين:

- الساقان متطابقتان.
- القاعدتان متوازيتان.
- زوايا كل قاعدة متطابقة.
- القطران متطابقان.

منصف ضلعين متوازيين متوازية

القطعة المتوسطة (المنصفة):

تصل بين منتصفي ساقيه، وطولها = $\frac{1}{2}$ مجموع طولي القاعدتين.

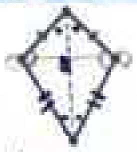
حجم المنشور الرباعي:

V = مساحة القاعدة × الارتفاع

ومساحة القاعدة = العرض × الطول

6

الطائرة الورقية



شكل رباعي له زوجا أضلاع متجاورة متطابقة.

1. زوج الأضلاع الأمامية متطابقان.
2. زوج الأضلاع الخلفية متطابقان.
3. القطران متعامدان.

الزاويتان المحصورة بين ضلعين غير متطابقين متطابقتين

مقارنة سريعة بين الأشكال الرباعية

الطائرة الورقية

- زوجان من الأضلاع المتجاورة متطابقان. الأقطار متعامده

متوازي الأضلاع

- الضلعان المتقابلان متطابقان.
- ولا يشترط زوايا قائمة

شبه المنحرف

- لا توجد أزواج أضلاع متطابقة. بشكل عام.

المعين

- أضلاعه جميعها متطابقة.
- قطراه متعامدان.

المربع

- أضلاعه جميعها متطابقة.
- زواياه قائمة.

المستطيل

- ضلعان متقابلان متطابقان.
- الزوايا الأربع قائمة.

والاقطار متعامده متعامده غير مشروط زوايا قائمة X قائمه X قطره متعامدين الأقطار غير متعامده بينما متعامده

شكل رباعي	أضلاع متطابقة	قائمة	الأقطار متطابقة	أقطار متعامدة
مستطيل	ضلعان متقابلان	✓	✓	✗
مربع	جميعها	✓	✓	✓
معين	جميعا	✗	✗	✓
شبه منحرف	لا يوجد	✗	✗	✗
متوازي أضلاع	المتقابلة	✗	✗	✗
طائرة ورقية	زوج الأمامي الزوج الخلفي	✗	✗	✓

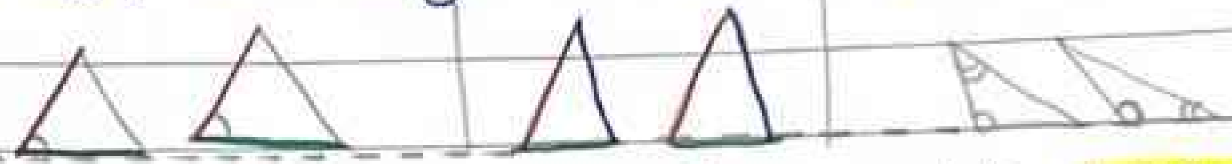
التشابه

متى تكون المضلعات متشابهه : ① - اطوال الاضلاع المتناظره متناسبه ، ② - الزوايا المتناظره متطابقه

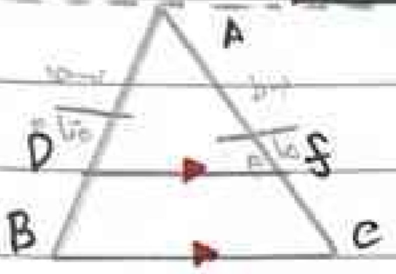
* النسبه بين ضلعين متناظرين = النسبه النسبه بين محيطين

* نسبه تشابه = نسبه محيطات *

المثلثات المتشابهه : ① بزاويتين AA ② - بثلاث اضلاع SSS ③ - بضلعين وزاويه محصورة SAS

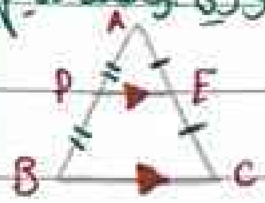


نظرية التناسب في المثلث : شرطها التوازي ||



$$\frac{AD}{DB}=\frac{AF}{FC}$$

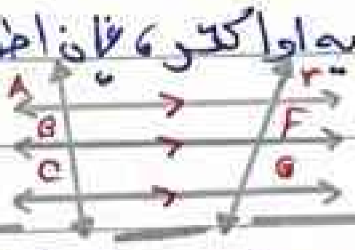
القطعة المنصفه في مثلث : توازي احد اضلاعه ، وطولها يساوي نصف طول ذلك الضلع يكون من توازي وتنصيف ضلعين



$$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$$

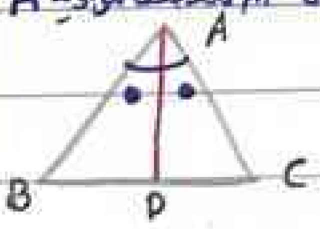
$$DE=\frac{BC}{2} \Rightarrow BC=2DE$$

القاطعين لمستقيمات متوازيه : اذا قطع قاطعان 3 مستقيمات متوازيه او اكثر ، فان اطوال اجزاء القاطعين تكون متناسبه



$$\frac{AB}{BC}=\frac{EF}{FG}$$

نظريه منصف زاويه في مثلث : اذا كان $\overline{AD}$ منصف الزاويه A



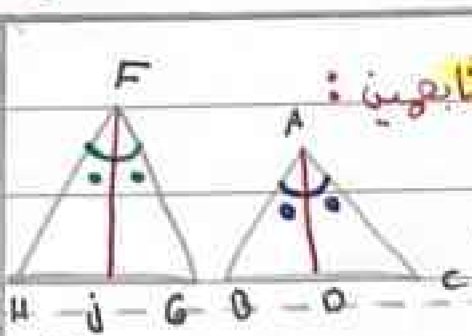
$$\frac{BA}{BD}=\frac{CA}{CD}$$

أو

$$\frac{BD}{CD}=\frac{BA}{CA}$$

القطع المستقيمه في المثلثين المتشابهين :

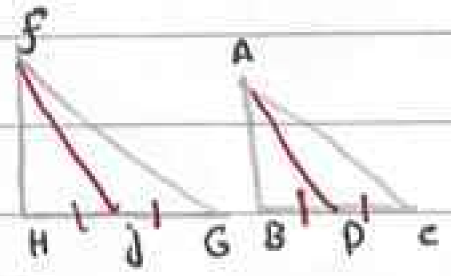
1) منصف زاويه



$$\frac{AD}{FJ}$$

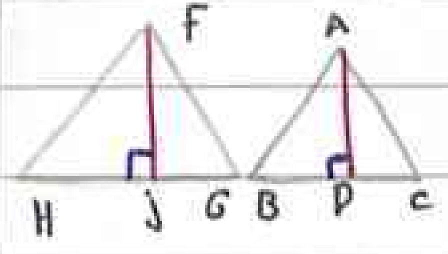
معامل التشابه = $\frac{\text{منصف ١}}{\text{منصف ٢}}$

2) القطعة المتوسطة



معامل التشابه = $\frac{\text{قطعه متوسطه ١}}{\text{قطعه متوسطه ٢}}$

3) ارتفاع المثلث



معامل التشابه = $\frac{\text{ارتفاع ١}}{\text{ارتفاع ٢}}$

معامل التشابه = $\frac{\text{ضلع ١}}{\text{ضلع ٢}}$ = $\frac{\text{قطعه متوسطه ١}}{\text{قطعه متوسطه ٢}}$ = $\frac{\text{ارتفاع ١}}{\text{ارتفاع ٢}}$ = $\frac{\text{محيط ١}}{\text{محيط ٢}}$ = $\frac{\text{منصف ١}}{\text{منصف ٢}}$ / $\frac{\text{مساحة ١}}{\text{مساحة ٢}}$ = $\left(\frac{\text{معامل ١}}{\text{معامل ٢}}\right)^2$

AMASK

التحويلات الهندسية

درس ٧

الانعكاس ← قد يكون حول مستقيم او حول نقطة
↓
محور الانعكاس

* اذا كانت النقطة على محور الانعكاس صورتها هي نفسها

* لازم المسافة بين الاصل والصورة تكون متساوية تقع لمحورين متساويتين من المركز

صور النقاط بالانعكاس

محور X (① نغير اشارة y) ② نبدل
$(x,-y) \leftarrow (x,y)$

محور Y (① نغير اشارة x) ② نبدل
$(-x,y) \leftarrow (x,y)$

المستقيم y = x نبدل الاماكن
$(y,x) \leftarrow (x,y)$

* لا تعكس نفس الربع او مر بالنص

الازاحة (الانسحاب) ← → + ↑ { ← ↓ -

الدورانات

بزاوية 90 (270 مع الساعة) $(x,y) \rightarrow (-y,x)$
1- نبدل الاحداثيين
2- نعكس اشارة الاول في النتيجة

بزاوية 270 (90 مع الساعة) $(x,y) \rightarrow (y,-x)$
1- نبدل الاحداثيين
2- نعكس اشارة ثم نعكس اشارة الثاني

بزاوية 180 $(-x,-y)$ | بزاوية 360 (x,y)
1- نغير اشارة الاحداثيات بس | - لا يوجد تغيير

90 ، 270 ← نبدل الاماكن
90 ↓ نعكس 1
270 ↓ نعكس 2

تماثل حول نقطة الاصل = 180°
$(x,y) \rightarrow (-x,-y)$

* الدوران العادي عكس عقارب الساعة
↓
لو جاء مع عقارب الساعة اطرحه من 360 الى ١٨٠ الاعظمي

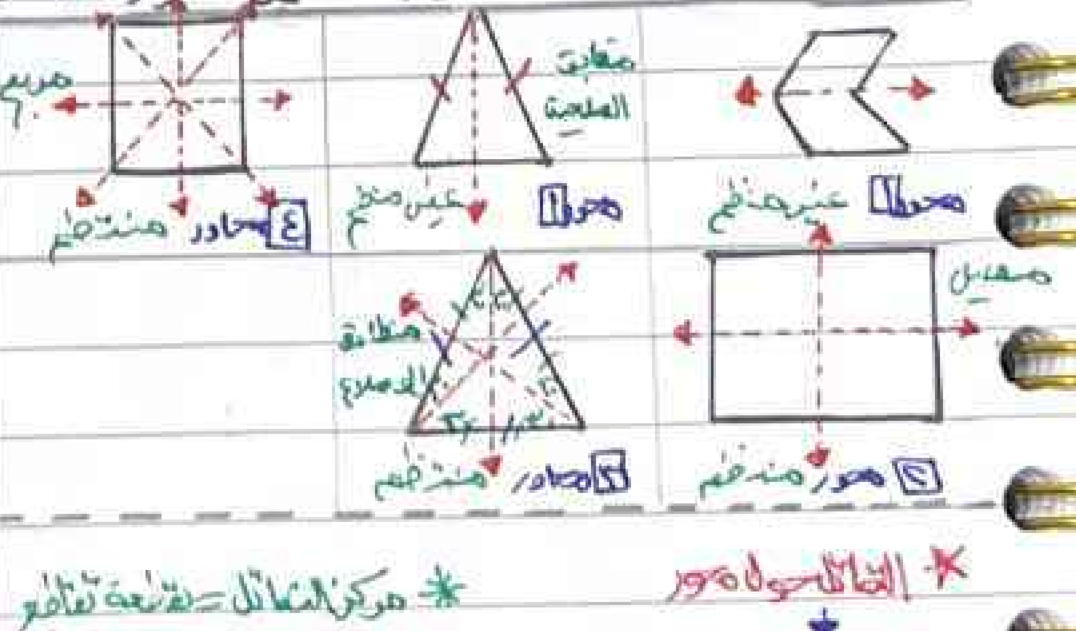
---

90 مع عقارب الساعة ← 270 معكس عقارب

270 مع عقارب الساعة ← 90 معكس عقارب الساعة

تركيب التحويلات الهندسية

مستقيمات متوازية	مستقيمات متقاطعة
ازاحة	دوران
ضعف المسافة بين المستقيمين المتوازيين	ضعف الزاوية بين المستقيمين المتقاطعين



التمدد

معامل تمدد K

في مستوى

في مستوى احداثي

K في $(x,y) = (Kx,Ky)$

$K = \frac{\text{الصورة}}{\text{الاصل}}$

$|K| > 1$ ← تكبير

$|K| = 1$ ← تطابق

$0 < |K| < 1$ ← تصغير

* التماثل حول محور
↓
عدد المحاور = عدد الاضلاع

رتبة التماثل الدوراني = عدد الاضلاع

مقدار التماثل الدوراني = $\frac{360}{\text{عدد الاضلاع}}$

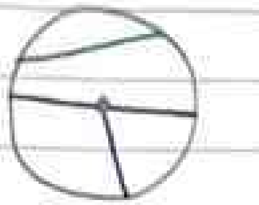
* مركز التماثل = نقطة تقاطع الاوتار

تحويل تطابق	تحويل تشابه
يحافظ ← ابعاد مساحات اطوال + زوايا	لا يحافظ على الابعاد
الانعكاس، ازاحة، دوران	تمدد ← تكبير تصغير

AMASK

درس ٨

الدائرة

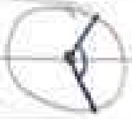


نصف القطر (r) ← قطعة مستقيمة احد طرفيها على المركز والاخر على الدائرة

الوتر ← قطعة مستقيمة طرفاها على الدائرة

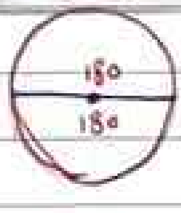
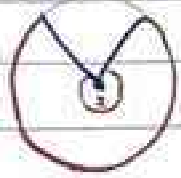
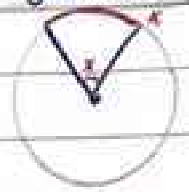
القطر (d) ← وتر يمر بالمركز ويتكون من نصفي قطرين

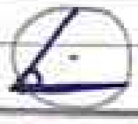
محيط	المساحة	حجم الاسطوانة	حجم الكرة	قيمة π
$C = \pi d$ $C = 2\pi r$	πr^2	$V = \pi h r^2$ h = الارتفاع	$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$	$\pi = \frac{22}{7} = 3{,}14$



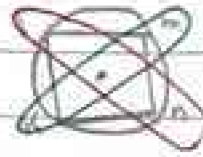
الزاوية المركزية ← زاوية رأسها مركز الدائرة وضلعها نصفا اقطار

* مجموع قياسات الزوايا المركزية = 360

طول القوس		قياس القوس		
		= طول الزاوية المركزية او بنصف المحيطية		
الزاوية بالراديان	الزاوية بالدرجات	نصف دائرة	قوس اكبر	قوس اصغر
$\ell = x \times r$ x ↓ الزاوية	$\ell = \frac{x}{360} \times 2\pi r$			
[illegible] $\pi = 3{,}14$ ← طول قوس	* اذا زوايا بالراديان $\pi = 180$	$180 = X$	$180 < X$	$180 > X$



الزاوية المحيطية ← زاوية رأسها على الدائرة وضلعها اوتار = ½ القوس

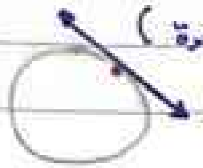


$L + n = 180$

$K + m = 180$

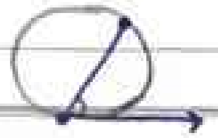
الرباعي المحاط بدائرة ← هو شكل (رباعي) تمر برؤوسه (دائرة)

* كلا زاويتان متقابلة متكاملة = 180



المماس ← مستقيم يقع في المستوى نفسه الذي تقع فيه الدائرة ويقطعها في (نقطة واحدة)

* لو قطع الدائرة في نقطتين يسمى (قاطع)



الزاوية المماسية ← زاوية محصورة بين (وتر) و (مماس) = ½ القوس

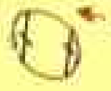
معادلة الدائرة ←

1- يطلب مركز الدائرة ← نعكس الاشارة $h - K$ ← مركز

2- يطلب r معادلة مركزها (0,0) ← اطلع من الحق وارفعها $x^2 + y^2 = r^2$

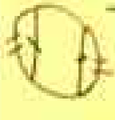
3) يطلب تعوض على الدائرة ← نعوض في معادلة الدائرة $(x-h)^2 + (y-K)^2 = r^2$

AMASK

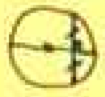


تطابق الوتر والاقواس ←

تطابق الاوتار
↓
تطابق الاقواس

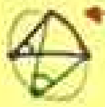


تطابق الاقواس
↓
تطابق الاوتار



منصف الاوتار والاقواس ←

قطر او نصفه عمودي على وتر
↓
ينصف الوتر + قوسه

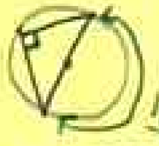


الزاوية المحيطية ←

الزاويتان المحيطيتان المقابلة لنفس القوس
↓
متساوية

الزاوية المحيطية ←

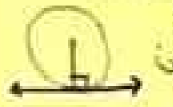
زاوية محيطية مرسومة على نصف الدائرة =
↓
90 قائمة



$\frac{180}{2} = 90$

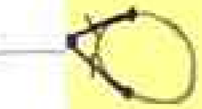
المماس ←

1) مماس + نصف قطر الى نقطة التماس
↓
متعامدان



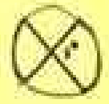
المماس ←

2) قطعتان مماستان للدائرة من نقطة خارجية
↓
متطابقتين



تقاطع الاوتار ← (الزوايا)

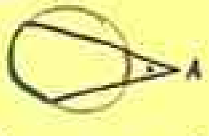
تقاطع وترين داخل الدائرة



$x = \frac{1}{2}$ ([illegible])

تقاطع القواطع) زوايا

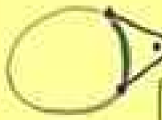
تقاطع قاطعين خارج الدائرة



$A = \frac{1}{2}$ (الاكبر ⊖ الاصغر)

تقاطع مماسات) زوايا

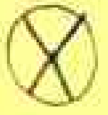
* زي تقاطع القواطع + فكرة مميزة



الاصغر - ١٨٠
A =

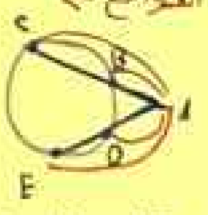
قطع الوتر ←

تقاطع وترين في الدائرة



ازرق × برتقالي = احمر × اخضر

قطع القواطع ←

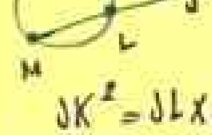


$AC \times AB = AE \times AD$

قطع قاطع + مماس ←

وجود مماس وقاطع خارجية

* اول الكماس
* القاطع مضروب كل



$JK^2 = JL \times JM$

AMASK